

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 14: Smart Grid, Integrasi Energi Terbarukan (IBR), Stabilitas Inersia Rendah, Grid Code 2026 & Sintesis DSTL

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 14)

Sub-CPMK 14 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu mendefinisikan arsitektur Smart Grid dan karakteristik pembangkit energi terbarukan berbasis inverter (*Inverter-Based Resources* – IBR), menganalisis fenomena penurunan inersia sistem (*low inertia*) dan laju perubahan frekuensi (*RoCoF*), membandingkan mode kontrol *Grid-Following* (GFL) versus *Grid-Forming* (GFM), merumuskan konsep inersia sintetis dan kemampuan *Low Voltage Ride Through* (LVRT) sesuai standar IEEE 2800 / Grid Code 2026, mengevaluasi peran microgrid dan BESS pada subsistem Bengkulu (Enggano & Hululais), serta menyintesis seluruh 14 minggu materi DSTL.

C1 - C2: Konseptual

Smart Grid, IBR, penurunan inersia fisik, dan regulasi Grid Code 2026.

C3 - C4: Analisis

Dinamika RoCoF, pemodelan matematis GFM/VSG, dan kurva karakteristik LVRT.

C5 - C6: Sintesis

Desain integrasi BESS Bengkulu, simulasi di GNU Octave, & sintesis capstone DSTL.

Agenda Perkuliahan Minggu 14

Pilar 1: Arsitektur Smart Grid & IBR

- Transformasi paradigma grid: Sentralistik vs Tersebar
- Arsitektur 4-lapisan Smart Grid (Fisik, Komunikasi, Sensor, Kontrol)
- Karakteristik Inverter-Based Resources (PLTS, PLTB, BESS)
- Anatomi konverter elektronika daya (VSC, DC-DC, Filter)

Pilar 2: Stabilitas Inersia Rendah & GFM

- Dampak de-inersia: Lonjakan RoCoF & Frequency Nadir
- Kontrol inverter: Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM)

● Inersia Sintetis (*Virtual Synchronous Generator*)

Pilar 3: Regulasi, BESS & Grid Bengkulu

- Regulasi Aturan Jaringan (Grid Code) Indonesia 2026
- BESS skala utilitas & microgrid mandiri (PLTS Enggano)
- Sensor cerdas PMU, WAMS & Keamanan Siber Grid
- Dekarbonisasi Bengkulu: PLTP Hululais & PLTA Musi

Pilar 4: Simulasi & Sintesis Capstone DSTL

- Laboratorium komputasi GNU Octave (Dinamika RoCoF & BESS)
- Sintesis integratif 14 minggu perkuliahan DSTL

Transformasi Paradigma Sistem Tenaga Listrik

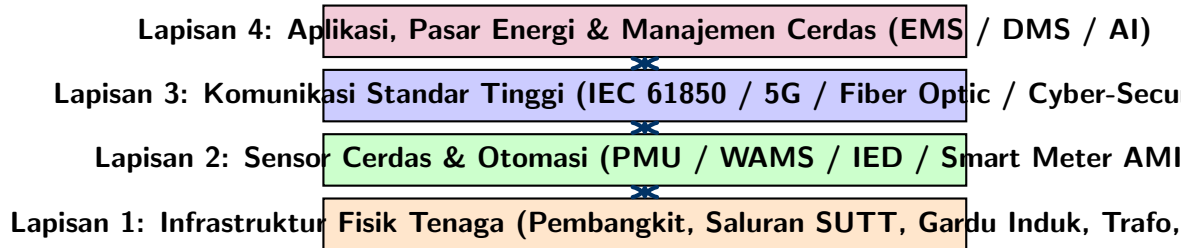
Sistem Tenaga Tradisional (Abad 20)

- **Sentralistik:** Pembangkit fosil besar berlokasi jauh dari pusat beban.
- **Satu Arah (Uni-directional):** Aliran daya mengalir kaku dari Pembangkit → Transmisi → Distribusi → Konsumen.
- **Inersia Tinggi:** Didominasi turbin uap/hidro berbobot masif ($H = 3 - 5$ s).
- **Pasif & Kaku:** Pembangkit mengikuti fluktuasi beban secara pasif.

Smart Grid Modern (Era 2026)

- **Terdesentralisasi (Distributed):** Pembangkitan EBT tersebar di atap rumah, ladang surya, hingga microgrid.
- **Dua Arah (Bi-directional):** Aliran daya dan data informasi mengalir bolak-balik (*Prosumer*).
- **Inersia Rendah (Low Inertia):** Didominasi konverter elektronika daya semikonduktor ($H \approx 0$).
- **Adaptif & Cerdas:** Kendali otonom, otomatisasi proteksi, dan respons permintaan beban aktif (*Demand Response*).

Arsitektur Empat Lapisan Smart Grid



Sinergi Fisik-Digital (Cyber-Physical Power Systems)

Smart Grid bukan sekadar penambahan kabel listrik, melainkan konvergensi terpadu antara rekayasa tenaga listrik tegangan tinggi dengan teknologi komputasi, telekomunikasi pita lebar, dan otomasi kecerdasan buatan.

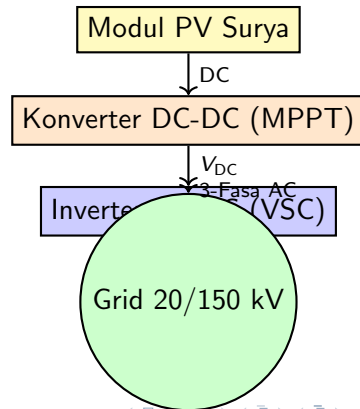
Karakteristik Pembangkit Berbasis Inverter (IBR)

Apa Itu Inverter-Based Resources (IBR)?

- Pembangkit listrik yang mengonversi energi primer menjadi listrik menggunakan piranti semikonduktor elektronika daya (IGBT / SiC) alih-alih generator sinkron berputar langsung.
- **Contoh Utama:** Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB Tipe 4), dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS).

Ciri Khas Elektrik IBR

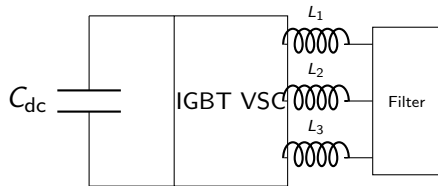
- Tidak memiliki kopling inersia mekanis alami ke frekuensi grid.
- Respon kendali sangat cepat dalam skala milidetik (sub-siklus).



Anatomi Konverter Elektronika Daya: Voltage Source Converter (VSC)

Komponen Kunci Konverter VSC 3-Fasa:

- 1 **Kapasitor Link DC (C_{dc}):** Menyimpan energi elektrostatis dan menstabilkan tegangan searah V_{dc} .
- 2 **Jembatan Semikonduktor 6-Pulsa:** Saklar IGBT dengan dioda antiparalel bekerja dengan teknik modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation* – PWM).
- 3 **Filter Pasif LCL:** Menyaring harmonisa frekuensi pensaklaran tinggi (2 – 10 kHz) agar arus injeksi ke grid murni sinusoidal (50 Hz, THD < 3%).



Kendali Vektor Terpisah (dq-Frame)

Arus dikontrol pada kerangka acuan berputar sinkron: sumbu- d mengatur daya aktif (P), sumbu- q mengatur daya reaktif (Q).

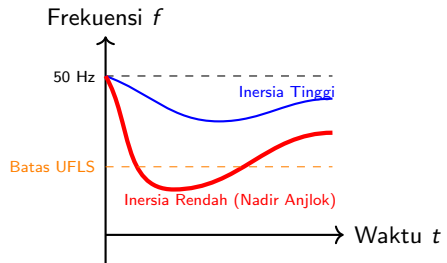
Dampak Penurunan Inersia Sistem & Dinamika RoCoF

Laju Perubahan Frekuensi (Rate of Change of Frequency – RoCoF): Saat terjadi pelepasan pembangkit sebesar ΔP , laju penurunan frekuensi awal sesaat ($t = 0^+$) diatur oleh persamaan:

$$\text{RoCoF} = \left. \frac{df}{dt} \right|_{t=0} = \frac{f_0 \cdot \Delta P}{2H_{\text{sistem}} \cdot S_{\text{base}}} \quad [\text{Hz/detik}]$$

Bahaya Inersia Rendah (*Low Inertia Grid*)

- Nilai H_{sistem} menyusut drastis akibat penetrasi masif PLTS.
- Nilai RoCoF melonjak tajam (dapat melampaui 1.0 – 2.0 Hz/s).
- Titik terendah frekuensi (*Frequency Nadir*) merosot dalam sekejap sebelum governor



Mode Kontrol Inverter: *Grid-Following* (GFL) vs *Grid-Forming* (GFM)

Grid-Following Inverter (GFL)

- **Prinsip:** Menganggap grid sebagai sumber tegangan kaku; mengunci fasa tegangan menggunakan *Phase-Locked Loop* (PLL).
- **Karakteristik:** Bekerja sebagai **Sumber Arus Terkendali**.
- **Kelemahan:** Tidak dapat beroperasi mandiri (*islanded*); rentan terhadap instabilitas saat grid lemah (*low short-circuit ratio* – SCR).

Grid-Forming Inverter (GFM)

- **Prinsip:** Berperan aktif menciptakan tegangan dan frekuensi acuan sendiri tanpa bergantung pada PLL.
- **Karakteristik:** Bekerja sebagai **Sumber Tegangan Terkendali di Belakang Impedansi**.
- **Keunggulan:** Mampu beroperasi pada grid berkekuatan nol (*100% EBT*), mendukung pemulihan pasca-blackout (*black start*).

Tuntutan Masa Depan

Grid masa depan tidak dapat bertahan hanya dengan GFL. Integrasi teknologi GFM mutlak diwajibkan untuk menstabilkan sistem kelistrikan modern.

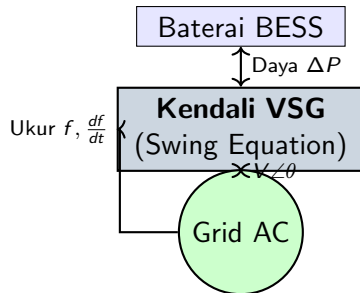
Inersia Sintetis & *Virtual Synchronous Generator* (VSG)

Konsep *Virtual Synchronous Generator* (VSG):

- Menanamkan algoritma persamaan ayunan (*Swing Equation*) ke dalam mikrokontroler digital inverter.
- Inverter bersama sistem baterai merespons laju perubahan frekuensi (RoCoF) dengan menginjeksi atau menyerap daya aktif seketika:

$$P_{\text{inersia}} = -K_d \frac{df}{dt} = -2H_{\text{vir}} \frac{S_n}{f_0} \frac{df}{dt}$$

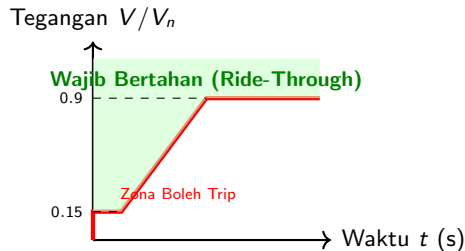
- Memberikan perilaku inersia semu (*Synthetic Inertia*) persis menyerupai generator sinkron fisik konvensional.



Kemampuan *Low Voltage Ride Through* (LVRT) Standar IEEE 2800

Tuntutan Ride-Through pada Pembangkit EBT:

- Pada masa lalu, pembangkit EBT diizinkan langsung trip saat tegangan grid turun akibat gangguan (*anti-islanding*).
- Namun pada skala penetrasi tinggi, tripping massal PLTS saat terjadi gangguan transmisi akan memicu *blackout* total seketika!
- **Aturan LVRT Modern:** Inverter **dilarang keras lepas** dari grid selama kurva tegangan berada di atas batas toleransi waktu tertentu.



Dukungan Arus Reaktif Dinamis

Selama periode LVRT, inverter wajib menginjeksi arus reaktif kVA (I_q) untuk membantu mengangkat kembali tegangan jaringan.

Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) Skala Utilitas

Peran Strategis BESS dalam Smart Grid:

① **Energy Arbitrage & Peak Shaving:**

Menyimpan kelebihan daya PLTS di siang hari dan melepaskannya pada beban puncak malam hari (18.00 – 22.00 WIB).

② **Respon Frekuensi Cepat (Fast Frequency Response – FFR):** Menginjeksi daya penuh dalam waktu < 200 ms untuk menahan penurunan frekuensi nadir.

③ **Peredam Fluktuasi (Ramp Rate Control):** Menghaluskan variasi daya akibat perlintasan awan mendung pada PLTS.

④ **Penundaan Investasi Transmisi:** Mencegah kelebihan beban trafo gardu induk pada jam sibuk.

Teknologi Baterai Dominan

- **Lithium Iron Phosphate (LFP):** Efisiensi siklus tinggi ($> 90\%$), siklus hidup panjang (> 6000 siklus), keamanan termal unggul.
- **Vanadium Redox Flow (VRFB):** Cocok untuk penyimpanan durasi panjang (> 8 jam).

Aturan Jaringan (Grid Code) Indonesia 2026 untuk Pembangkit EBT

Ketetapan Regulasi Kementerian ESDM & PLN:

- Pembangkit EBT terinterkoneksi transmisi 150 kV wajib mematuhi standar operasi andal:
- **Rentang Frekuensi Operasi:** Wajib beroperasi kontinu pada 49.5 – 50.5 Hz, dan bertahan minimal 30 menit pada rentang abnormal 47.5 – 52.0 Hz.
- **Kontrol Daya Reaktif:** Mampu beroperasi pada faktor daya 0.95 *lagging* hingga 0.95 *leading* di titik sambung PCC.
- **Kepatuhan Harmonisa (IEEE 519):** Total Harmonic Distortion tegangan $THD_V \leq 1.5\%$ pada sistem 150 kV.
- **Kesiapan Fasilitas Komunikasi:** Mendukung

Konsekuensi Ketidakpatuhan

Pembangkit EBT swasta (IPP) yang gagal memenuhi parameter Grid Code 2026 akan dikenakan sanksi pemutusan sambungan (*curtailment*) dari jaringan transmisi nasional.

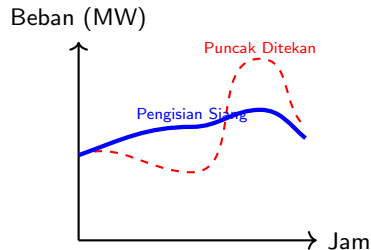
Manajemen Beban Dinamis & *Demand Response* (DSM)

Pergeseran Paradigma Operasi:

- Pada grid konvensional: *Pembangkitan mengikuti beban*.
- Pada Smart Grid modern: **Beban secara aktif beradaptasi mengikuti ketersediaan pembangkitan EBT!**

Mekanisme Demand Response Cerdas

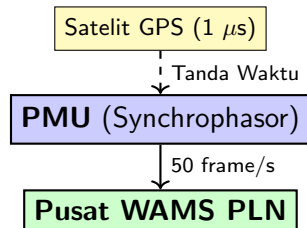
- **Tarif Waktu Penggunaan (Time-of-Use – TOU):** Menetapkan tarif listrik murah saat limpahan surya di siang hari, dan tarif tinggi saat beban puncak.
- **Kendali Beban Otomatis (AMI):** Smart Meter dapat memodulasi konsumsi daya pendingin ruangan (AC), pompa air industri,



Sensor Cerdas Phasor Measurement Unit (PMU) & WAMS

Revolusi Pengukuran Grid: Dari SCADA ke PMU

- **SCADA Tradisional:** Mengambil data satu sampel setiap 2 – 4 detik tanpa sinkronisasi waktu → gambaran kuasi-statik.
- **Phasor Measurement Unit (PMU):** Mengambil data gelombang sinus tegangan dan arus sebanyak 50 – 60 kali per detik, tersinkronisasi presisi tinggi dengan sinyal satelit GPS (*synchrophasor*).



Wide Area Monitoring Systems (WAMS)

Memungkinkan pemantauan dinamis sudut fasa antar gardu induk secara langsung (*real-time*), mendeteksi osilasi antar-area, dan mencegah

Keamanan Siber (*Cybersecurity*) Sistem Tenaga Listrik Kritis

Kerentanan Infrastruktur Kritis:

- Integrasi jutaan perangkat IoT cerdas, inverter, dan jaringan komunikasi membuka celah ancaman serangan siber (*cyber-attacks*).
- Insiden nyata: *Serangan Siber Grid Ukraina (2015 & 2016)* yang melumpuhkan gardu induk transmisi secara jarak jauh dan menyebabkan pemadaman ratusan ribu warga.

Pemisahan Domain: IT vs OT

- **Information Technology (IT):** Berfokus pada kerahasiaan data (*confidentiality*).
- **Operational Technology (OT):** Wajib mengutamakan ketersediaan (*availability*) dan keandalan seketika (*real-time reliability*).

Standar Pertahanan Siber

Penerapan standar internasional ****IEC 62443**** dan ****NERC CIP****:

- *Arsitektur Zero Trust.*
- Enkripsi komunikasi gardu induk.
- Deteksi anomali berbasis kecerdasan buatan (*AI Intrusion Detection*).

Studi Kasus: Transisi Energi & Microgrid Cerdas Bengkulu

Potensi EBT Unggulan Provinsi Bengkulu:

- **PLTP Hululais (Kab. Lebong):** Potensi panas bumi baseload 2×55 MW ramah lingkungan dengan faktor kapasitas $> 90\%$.
- **PLTA Musi (3×70 MW) & PLTA Tes (4×4.4 MW):** Tulang punggung energi hidro yang menstabilkan grid 150 kV.
- **PLTS & BESS Pulau Enggano (3T):** Transisi mandiri dari PLTD minyak solar menuju microgrid surya-baterai terisolir (*isolated solar nexus*) yang menurunkan emisi karbon dan biaya operasi logistik BBM.

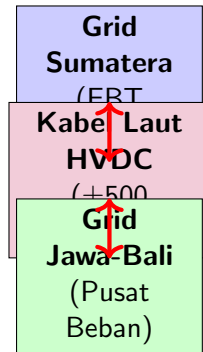
Tantangan Teknis Enggano

- Microgrid terisolir tanpa inersia mekanis.
- Wajib menerapkan inverter *Grid-Forming* (GFM) dan BESS sebagai pembentuk tegangan dan frekuensi pulau.
- Menjadi model percontohan dekarbonisasi kepulauan terluar Indonesia.

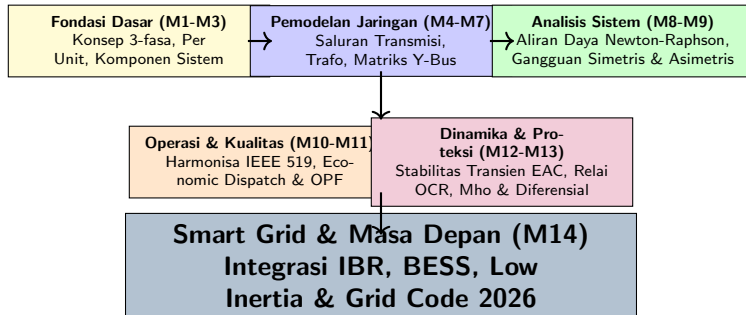
Masa Depan Sistem Tenaga: Supergrid Nusantara & Transmisi HVDC

Visi Supergrid Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060:

- Menghubungkan pusat potensi EBT besar (hidro & panas bumi di Sumatera/Kalimantan) dengan pusat beban konsumsi raksasa di Pulau Jawa.
- **Tol Transmisi HVDC Sumatera – Jawa (500 kV):** Menggunakan kabel laut tegangan tinggi arus searah berbasis teknologi VSC-HVDC.
- Keunggulan HVDC: Bebas masalah stabilitas sudut sinkron antar pulau, rugi-rugi transmisi jarak jauh sangat rendah, dan mampu menghubungkan sistem kelistrikan dengan frekuensi atau dinamika berbeda secara



Sintesis Capstone Komprehensif: 14 Minggu Perjalanan DSTL



Pencapaian Kompetensi Mahasiswa

Anda kini memiliki fondasi rekayasa utuh: dari kalkulus hukum dasar fisika, pemodelan matematis analitis, simulasi komputasi numerik open-source di GNU Octave, hingga kesiapan regulasi industri kelistrikan modern.

Skrip Simulasi Transisi Frekuensi di GNU Octave:

- `simulasi_low_inertia_grid.m`: Memodelkan persamaan ayunan multi-mesin terintegrasi IBR dengan variasi penetrasi PLTS (0% hingga 60%).
- Mengevaluasi kurva penurunan frekuensi $f(t)$ dan lonjakan RoCoF saat terjadi trip generator baseload 100 MW.
- Menguji efektivitas injeksi daya cepat BESS berbasis algoritma *Virtual Synchronous Generator* (VSG) dalam menahan penurunan nadir frekuensi.

Hasil Komputasi Octave

- Tanpa BESS: Frekuensi anjlok ke 48.2 Hz dalam 0.8 detik (memicu blackout UFLS).
- Dengan BESS GFM: Frekuensi nadir tertahan aman pada 49.6 Hz (memenuhi Aturan Jaringan 2026).
- Kode sumber dapat diakses di portal perkuliahan.

Rangkuman Akhir Semester Perkuliahan DSTL & Penutup Resmi

Pesan Penutup Dosen Pengampu

Selamat kepada seluruh mahasiswa Teknik Elektro UNIB atas ketekunan dan kerja keras menempuh 14 minggu perkuliahan Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik. Jadilah insinyur elektro yang berintegritas, berwawasan ilmiah kokoh, dan siap memimpin transformasi transisi energi bangsa.

Langkah Selanjutnya Menuju UAS

- Pelajari seluruh 14 modul ajar & lembar kerja di portal: <https://www.ndaratha.my.id/dstl/>
- Persiapkan diri menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) komprehensif berbasis OBE.

Apresiasi & Doa

Terima kasih atas dedikasi luar biasa Anda sepanjang semester genap 2026 ini. Semoga ilmu yang dipelajari menjadi berkah dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa!